

华东师范大学期末考试试卷 (B)

2023-2024 学年第二学期

课程名称: 高等数学 A(二)

课程性质: 专业必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

一	二	三	四	五	总分	阅卷人

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 函数 $u = \sqrt{x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ 在点 $M(-2, 1, -1)$ 处的梯度为 【 】

(A) $\frac{\sqrt{17}}{3}$; (B) $\sqrt{17}$; (C) $\frac{1}{3}(-2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k})$; (D) $-2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$.

2. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n\alpha + (-1)^n n}{n^2}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) 的敛散性为 【 】

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 敛散性与 α 的取值有关.

3. 下列陈述**正确**的是 【 】

(A) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$. ($n \rightarrow +\infty$)

(B) 正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{1+a_n}\right)^n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 也收敛.

(D) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^n a_n$ 也收敛.

4. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $\iint_D e^{\min\{x, y\}} dx dy =$ 【 】

(A) $e - 2$; (B) $2(e - 2)$; (C) $e - 1$; (D) $2(e - 1)$.

5. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$, 则 $\oiint_{\Sigma} x^2 dS =$ 【 】

- (A) $\frac{4}{3}\pi a^4$; (B) $\frac{4}{3}\pi a^3$; (C) $4\pi a^4$; (D) $4\pi a^3$.

二、 简答题 (每题 5 分, 共 25 分)

6. 求微分方程 $3e^x \tan y dx + (1 - e^x) \sec^2 y dy = 0$ 的通解.

7. 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f'_x(0, 0)$.

8. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处有一阶连续偏导数, 且沿 $\mathbf{u} = \{3, 4\}$, $\mathbf{v} = \{-4, 3\}$ 的方向导数为 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} = 11$, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = 2$, 求函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分.

9. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$, 方向为外侧, 求第二型曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy.$$

10. 求累次积分 $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 \sqrt{y^4 - x^2} dy$.

三、 计算题 (第 11~15 题, 每题 8 分, 共 40 分)

11. 已知二元函数 $f(u, v)$ 存在二阶连续偏导, 且 $df|_{(1,1)} = 4du + 505dv$,

若 $y = f(2 - \cos x, 2x^2 + 1)$, 计算 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

12. 求微分方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

13. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足 $f(x) = e^x - \int_0^x t f(x-t) dt$. 求 $f(x)$ 的表达式.

14. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln(1+n)}{n^\alpha}$ 条件收敛, 求常数 α 的取值范围.

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域与和函数.

四、 计算题 (第 16~17 题, 每题 10 分, 共 20 分)

16. 设 D 是由直线 $x=0$, $y=1$ 及 $y=x$ 所围成的三角形区域. 计算 $\iint_D x^2 e^{-y^2} d\sigma$.

17. 设曲线 $\Gamma: \begin{cases} z=xy \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$, 从 z 轴正向看为逆时针, 计算 $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$.

五、 证明题 (5 分)

18. 交换累次积分 $\int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy$ 次序, 并证明 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy = \frac{1}{18}$.